용역 결과 보고서
[AI Care Bot ‘다정이’ 웹 MVP 설계·디자인·개발]

2026. 12. 11

펄스픽시아

대표자: 정준수 (인)

1. 용역 개요

가. 용 역 명 : AI Care Bot ‘다정이’ 웹 MVP 설계·디자인·개발 용역

나. 사업기간 : 2026.11.09. - 2026.12.11.(5주)

다. 과업의 목적 및 필요성 :

- 시연 화면 수준이던 다정이에 실제 API·DB·대화 분석 로직을 연결해 리빙랩 검증이 가능한 MVP 확보
- 부모님이 태블릿 버튼 하나로 자녀 말투의 다정이와 음성 대화, 대화 기록 자동 저장
- 발화 길이·반복·불확실 표현·응답 간격·참여 지표를 개인 기준선과 비교해 보호자가 확인
- 운영 데이터 관리 백오피스와 외부 시스템 연동 API, 서비스 소개·신청용 랜딩페이지 제작

라. 계약기간 : 2026.11.09. - 2026.12.11.

마. 용역예산 : 칠백만원(7,000,000원) *부가세 별도

2. 주요 요청 사항

항목	요청사항	달성도	비고
음성 대화 저장	태블릿 음성 대화 → 응답 → 저장	완료	브라우저 음성 인식 + 기본 TTS, 글 입력 대체
대화 분류·지표	태그 분류, 지표 5종, 개인 기준선	완료	14일·유효 5회 기준선, 평소/관찰/확인
보호자 대시보드	주간 지표·그래프·대화 기록	완료	휴대폰 브라우저, 홈 화면 추가
AI 리포트	대화·주간 AI 요약	완료	버튼 생성, 병명·진단 표현 제외
백오피스·연동 API	데이터 관리 화면, 외부 연동 API	완료	운영자 토큰 인증, Swagger 문서
랜딩페이지	디자인 확정본 구현·신청폼	완료	레퍼런스와 동일, 크롬·엣지·사파리·macOS

3. 용역결과 및 주요성과

가. 완료된 주요 기능

1) 태블릿 대화 화면

- 가족 코드 연결, 버튼 1개로 대화 시작, 다정이 첫마디 음성 재생
- 브라우저 음성 인식(ko-KR)으로 발화 저장, 미지원 환경은 글 입력으로 전환
- 가족 이야기(페르소나·추억)를 반영한 응답 생성, 대화 마치기·3분 무응답 자동 종료

2) 대화 분석

- 반복·불확실 표현 태그, 발화 길이·반복률·불확실 비율·응답 간격·참여 지표 계산
- 첫 유효 대화 후 14일·5회 기준으로 개인 기준선 고정, 최근 7일과 비교(평소/관찰/확인)
- 분석·요약 작업 대기열, 실패 시 상태·오류 기록과 재시도

3) 보호자 앱

- 홈: 이번 주 상태, 지표 5개 배지, 최근 14일 그래프, 마지막 대화
- 지표 상세, 대화 기록 목록·상세(원문·태그·응답 간격), 대화 삭제
- 버튼으로 생성하는 대화 요약·주간 요약, 가족 정보·페르소나·가족 이야기 관리, 처리 작업 재시도

4) 백오피스와 연동 API

- 현황, 가족 등록·수정·삭제, 대화 기록·지표 조회, 신청 접수 상태·메모, 처리 작업 재시도, API 사용량
- 가족 기록 JSON 내보내기, 외부 시스템이 호출하는 연동 API 15종과 Swagger 문서

5) 랜딩페이지

- 히어로 → 태블릿 → 한 주 토글 → 작동 방식 → 자녀 앱 → 이용 전후 → 모집 → 진행 과정 → 신청 폼(가정용/기관용) → FAQ → 만든 사람들
- 디자인 확정본과 동일 구현 (1280px·390px 레퍼런스 캡처 대조), PC·모바일 반응형

나. 기술적 구현사항

- 프론트엔드: HTML5, CSS3, JavaScript (빌드 도구 없음), 자체 호스팅 글꼴 Jua·Pretendard Variable (OFL)
- 백엔드: Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, SQLite (PostgreSQL 전환 가능), 작업 워커
- 음성: Web Speech API(음성 인식, ko-KR), speechSynthesis(TTS), 서버 STT는 파일 업로드용
- AI: OpenAI chat.completions·audio.transcriptions, 키 없을 때 MOCK 모드, 사용량 기록
- 보안: 토큰 인증, 보호자/태블릿 역할, 가족별 기록 격리, 운영자 토큰, HTTPS
- 배포: GitHub 저장소, Docker 구성, 환경변수(.env)
- 브라우저: Chrome, Edge, Safari, Android 태블릿 Chrome 확인

다. 산출물 내역

번호	산출물명	상세내용	전달방법
1	태블릿 대화 화면	음성 대화·저장 (tablet.html)	GitHub 배포
2	보호자 앱	대시보드·대화 기록·AI 요약 (app.html)	GitHub 배포
3	백오피스	데이터 관리 화면 (admin.html)	GitHub 배포
4	연동 API·DB	FastAPI 서버, 테이블 11개, Swagger	GitHub 배포
5	랜딩페이지	반응형 소개·신청 페이지 (index.html)	GitHub 배포
6	완성 소스코드	서버·웹·스크립트 전체 코드	GitHub 저장소 이관
7	설계·운영 문서	기능명세·흐름도·ERD·API·운영 매뉴얼·검수 체크리스트	GitHub(docs/)·이메일

4. 추진일정

구분	주요 업무	일정
계약체결	계약체결	2026.11.09
기획 및 설계	범위·화면·분석 기준 확정, 기능명세·흐름도	2026.11.13
개발	DB·음성 API·가족정보 연결, 지표·기준선, 랜딩페이지	2026.11.27
통합 점검	대시보드·AI 요약·백오피스 구현, 대화 1건 전체 흐름 시연	2026.12.04
최종 납품	오류 수정·검수·GitHub 배포·운영 안내	2026.12.11

5. 과업의 수행일정

구분	추진일정					비고
	11월 2주	11월 3주	11월 4주	12월 1주	12월 2주	
기획 단계						
디자인 단계						
개발 단계						
테스트 및 수정						
최종 납품						

6. 기대효과 및 활용방안

부모님과 보호자

- 부모님은 버튼 하나로 매일 대화하고, 보호자는 대화 속 변화를 평소 기준과 비교해 확인
- 지표·요약은 참고 정보로 제공하며 병명·진단 표현은 쓰지 않음

서비스 확장 기반

- 리빙랩 운영으로 실제 대화 데이터 축적, 기준선·지표 검증
- 백오피스와 연동 API로 기관 관리 도구·알림 발송 등 후속 연동 가능
- 기억 회상·일관성 점수·자동 알림은 데이터 항목과 연결 위치를 설계해 둠

7. 결과물

산출물명	개별항목

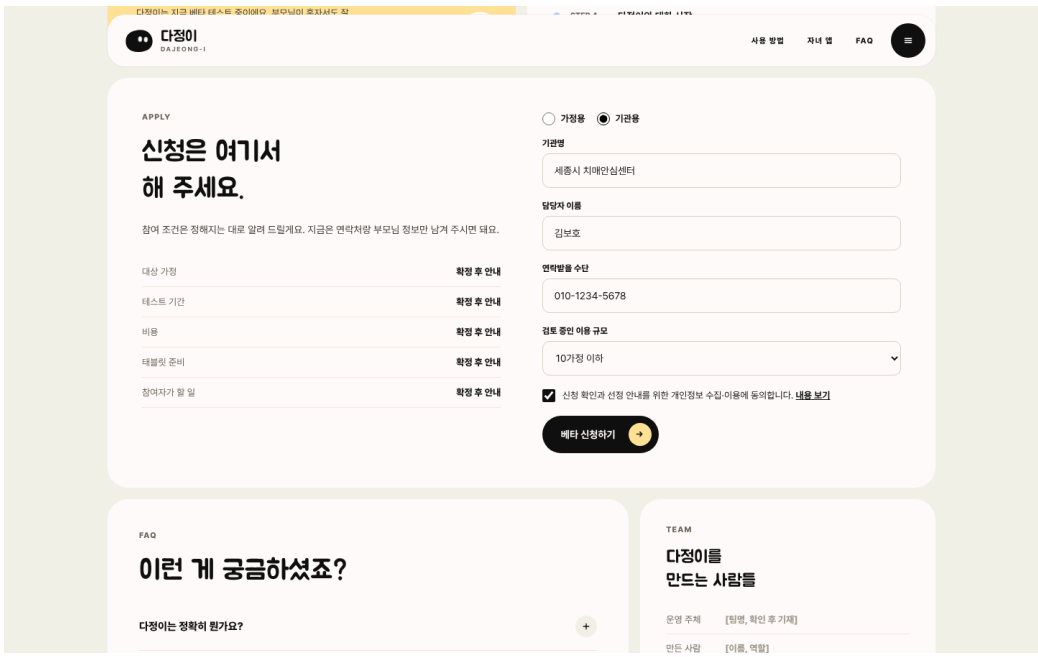
랜딩페이지 (PC)	전체
	
	크롬


다정이
DAJEONG-I
사용 방법
자녀 앱
FAQ
엄마 아빠의
말동무,
다정이예요.
다정이는 내 말투 그대로 말해요. '엄마, 점심은 드셨어요?'
내가 묻던 그대로 부모님께 안부를 여쭤고, 나눈 이야기는 내
앱으로 전해 줘요. 부모님은 태블릿 버튼만 누르시면 돼요.
베타 신청하기
오후 2:14
다정이랑 이야기하기
다정이가 여쭤요
'엄마, 점심은
드셨어요?'
THIS WEEK
매일 전화 못 드려서

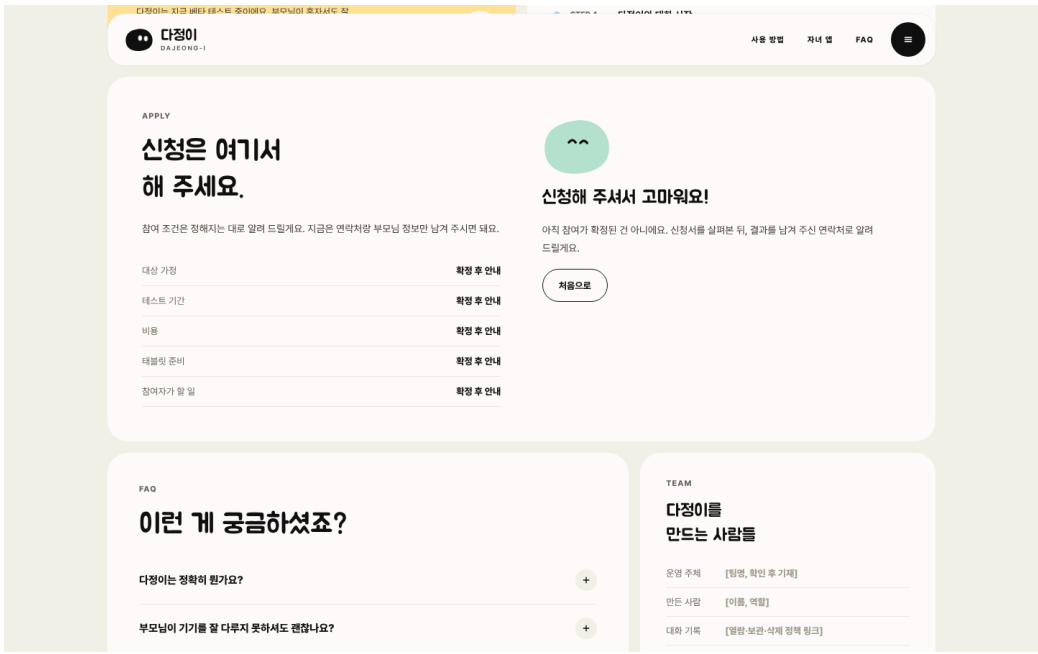
엣지

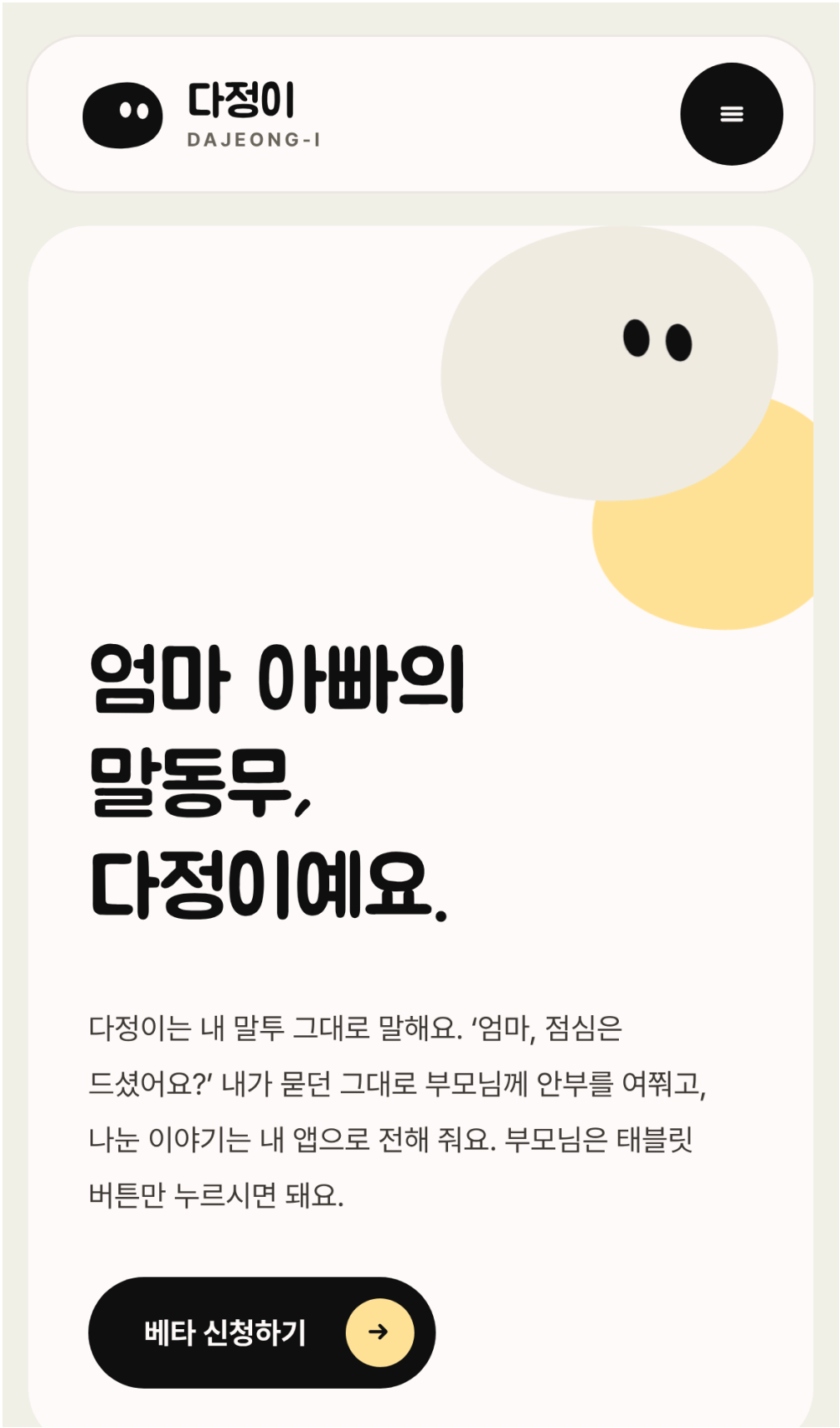

다정이
DAJEONG-I
사용 방법
자녀 앱
FAQ
엄마 아빠의
말동무,
다정이예요.
다정이는 내 말투 그대로 말해요. '엄마, 점심은 드셨어요?'
내가 묻던 그대로 부모님께 안부를 여쭤고, 나눈 이야기는 내
앱으로 전해 줘요. 부모님은 태블릿 버튼만 누르시면 돼요.
베타 신청하기
오후 2:14
다정이랑 이야기하기
다정이가 여쭤요
'엄마, 점심은
드셨어요?'
THIS WEEK
매일 전화 못 드려서

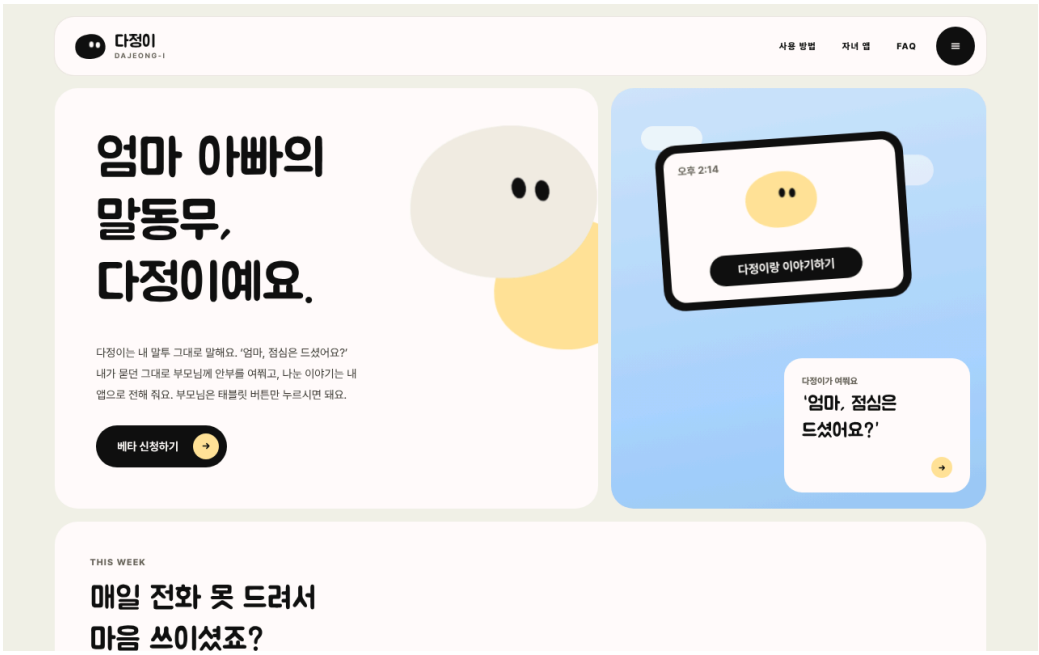
신청 폼 (기관용)


다정이
DAJEONG-I
사용 방법
자녀 앱
FAQ
APPLY
신청은 여기서
해 주세요.
참여 조건은 정해지는 대로 알려 드릴게요. 지금은 연락처랑 부모님 정보만 남겨 주시면 돼요.
대상 가정 확정 후 안내
테스트 기간 확정 후 안내
비용 확정 후 안내
태블릿 준비 확정 후 안내
참여자가 할 일 확정 후 안내
가정용
기관용
기관명
세종시 치매안심센터
담당자 이름
김보호
연락받을 수단
010-1234-5678
검토 중인 아동 규모
10가정 이하
신청 확인과 선정 안내를 위한 개인정보 수집·이용에 동의합니다. 내용 보기
베타 신청하기
FAQ
이런 게 궁금하셨죠?
다정이는 정확히 뭔가요?
TEAM
다정이를
만드는 사람들
운영 주체 [팀명, 확인 후 기재]
만든 사람 [이름, 역할]

신청 접수 완료

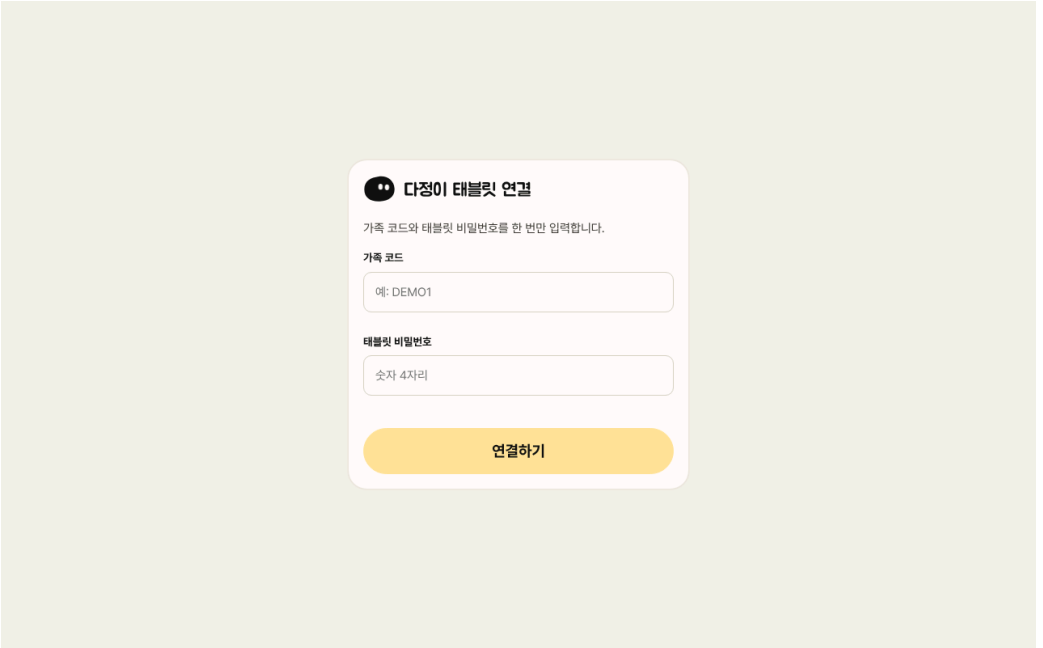
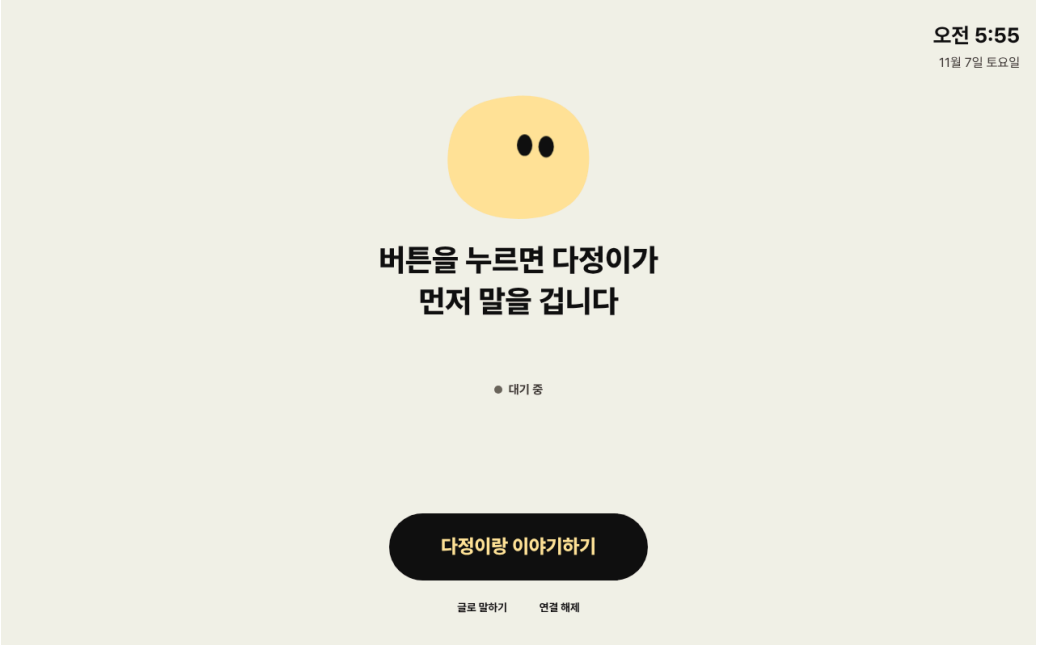

다정이
DAJEONG-I
사용 방법
자녀 앱
FAQ
APPLY
신청은 여기서
해 주세요.
참여 조건은 정해지는 대로 알려 드릴게요. 지금은 연락처랑 부모님 정보만 남겨 주시면 돼요.
대상 가정 확정 후 안내
테스트 기간 확정 후 안내
비용 확정 후 안내
태블릿 준비 확정 후 안내
참여자가 할 일 확정 후 안내
^^
신청해 주셔서 고마워요!
아직 참여가 확정된 건 아니에요. 신청서를 살펴본 뒤, 결과를 남겨 주신 연락처로 알려 드릴게요.
처음으로
FAQ
이런 게 궁금하셨죠?
다정이는 정확히 뭔가요?
부모님이 기기를 잘 다루지 못하셔도 괜찮나요?
TEAM
다정이를
만드는 사람들
운영 주체 [팀명, 확인 후 기재]
만든 사람 [이름, 역할]
대화 기록 [열람·보관·삭제 정책 링크]

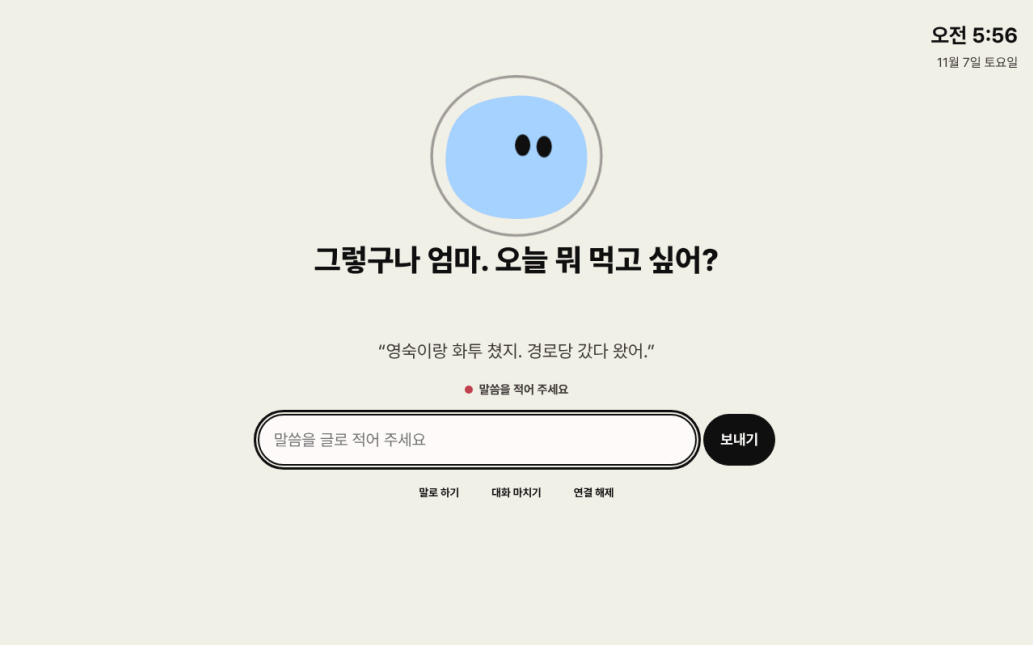
랜딩페이지 (모바일)	iPhone Safari
	
	Android 태블릿


다정이
DAJEONG-I
사용 방법
자녀 앱
FAQ
엄마 아빠의
말동무,
다정이예요.
다정이는 내 말투 그대로 말해요. '엄마, 점심은 드셨어요?'
내가 묻던 그대로 부모님께 안부를 여쭤고, 나눈 이야기는 내
앱으로 전해 줘요. 부모님은 태블릿 버튼만 누르시면 돼요.
베타 신청하기
오후 2:14
다정이랑 이야기하기
다정이가 여쭤요
'엄마, 점심은
드셨어요?'
THIS WEEK
매일 전화 못 드려서
마음 쓰이셨죠?

모바일 전체



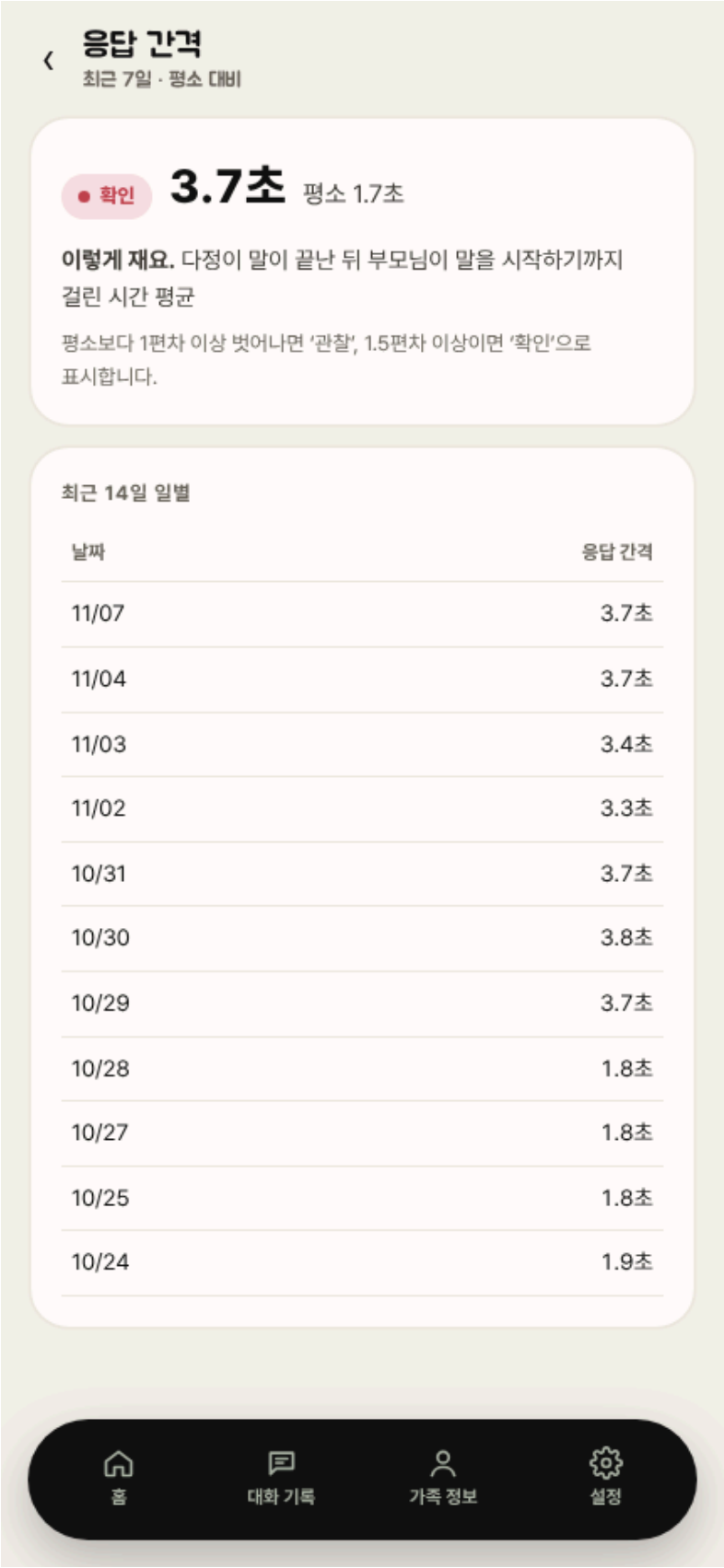
태블릿 대화 화면	연결
	
	대기 화면
	
	대화 중 (가족 기록 반영 응답)


오전 5:56
11월 7일 토요일
그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?
"영숙이랑 화투 쳤지. 경로당 갔다 왔어."
말씀을 적어 주세요
말씀을 글로 적어 주세요
보내기
말로 하기
대화 마치기
연결 해제

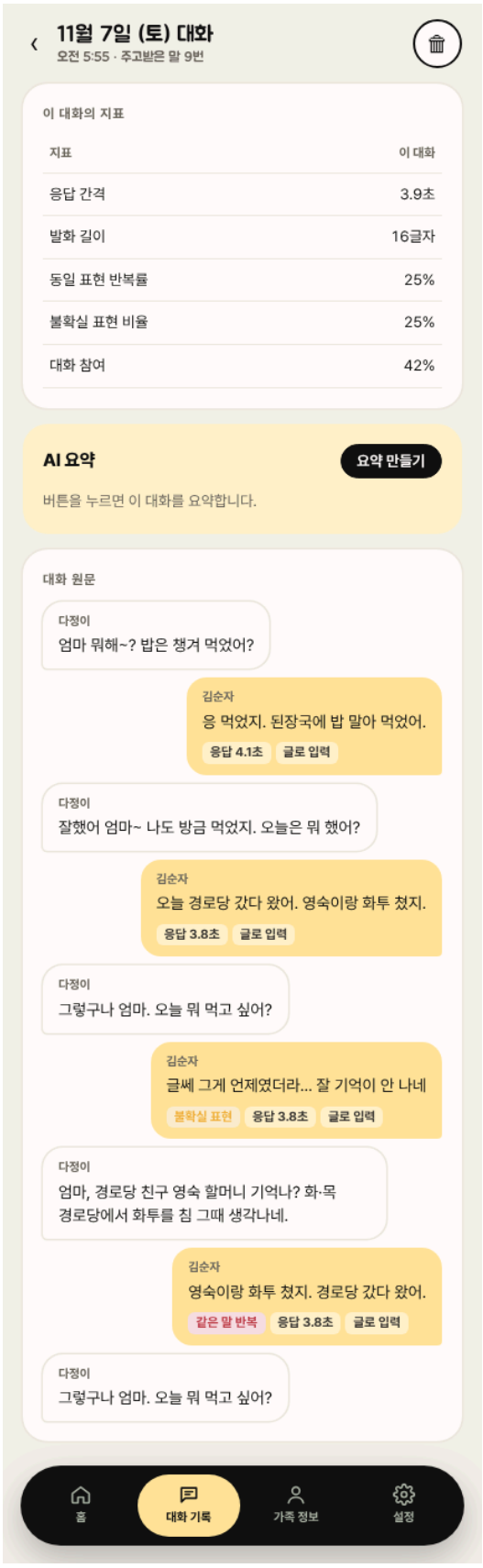
대화 마치기


오전 5:56
11월 7일 토요일
오늘도 고마워. 또 이야기하자!
보호자 앱으로 전달했습니다
말로 하기
연결 해제

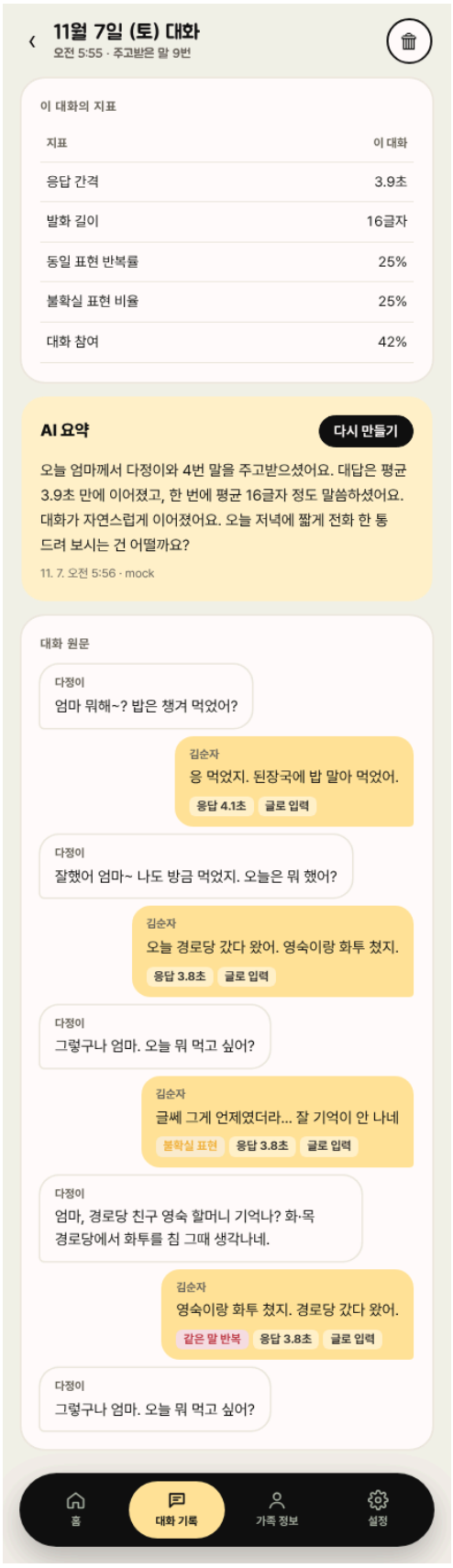
보호자 앱	홈 (지표 5개·14일 그래프)
	
	지표 상세



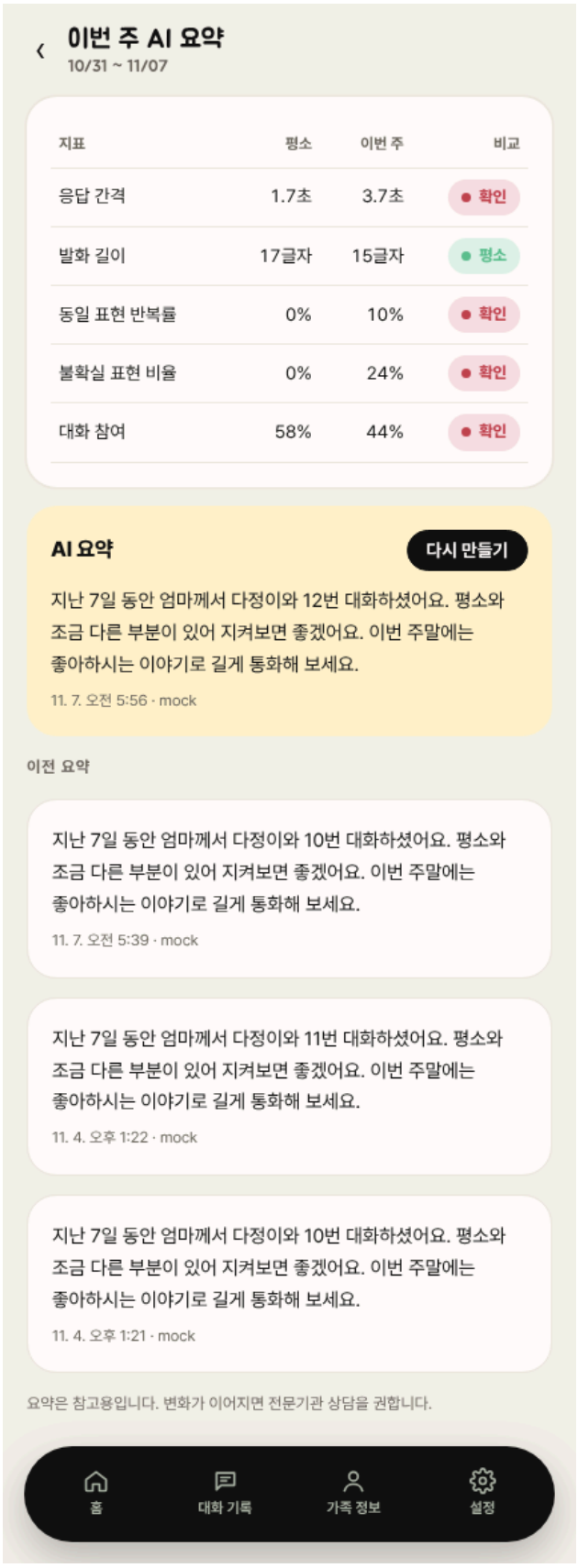
대화 상세 (원문·태그·응답 간격)


11월 7일 (토) 대화
오전 5:55 · 주고받은 말 9번
이 대화의 지표
지표
이 대화
응답 간격
3.9초
발화 길이
16글자
동일 표현 반복률
25%
불확실 표현 비율
25%
대화 참여
42%
AI 요약
요약 만들기
버튼을 누르면 이 대화를 요약합니다.
대화 원문
다정이
엄마 뭐해~? 밥은 챙겨 먹었어?
김순자
응 먹었지. 된장국에 밥 말아 먹었어.
응답 4.1초
글로 입력
다정이
잘했어 엄마~ 나도 방금 먹었지. 오늘은 뭐 했어?
김순자
오늘 경로당 갔다 왔어. 영숙이랑 화투 쳤지.
응답 3.8초
글로 입력
다정이
그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?
김순자
글쎄 그게 언제였더라... 잘 기억이 안 나네
불확실 표현
응답 3.8초
글로 입력
다정이
엄마, 경로당 친구 영숙 할머니 기억나? 화·목
경로당에서 화투를 침 그때 생각나네.
김순자
영숙이랑 화투 쳤지. 경로당 갔다 왔어.
같은 말 반복
응답 3.8초
글로 입력
다정이
그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?
홈
대화 기록
가족 정보
설정

대화 AI 요약


11월 7일 (토) 대화
오전 5:55 · 주고받은 말 9번
이 대화의 지표
지표
이 대화
응답 간격
3.9초
발화 길이
16글자
동일 표현 반복률
25%
불확실 표현 비율
25%
대화 참여
42%
AI 요약
다시 만들기
오늘 엄마께서 다정이와 4번 말을 주고받으셨어요. 대답은 평균 3.9초 만에 이어졌고, 한 번에 평균 16글자 정도 말씀하셨어요. 대화가 자연스럽게 이어졌어요. 오늘 저녁에 짧게 전화 한 통 드려 보시는 건 어떨까요?
11. 7. 오전 5:56 · mock
대화 원문
다정이
엄마 뭐해~? 밥은 챙겨 먹었어?
김순자
응 먹었지. 된장국에 밥 말아 먹었어.
응답 4.1초
글로 입력
다정이
잘했어 엄마~ 나도 방금 먹었지. 오늘은 뭐 했어?
김순자
오늘 경로당 갔다 왔어. 영숙이랑 화투 쳤지.
응답 3.8초
글로 입력
다정이
그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?
김순자
글쎄 그게 언제였더라... 잘 기억이 안 나네
불확실 표현
응답 3.8초
글로 입력
다정이
엄마, 경로당 친구 영숙 할머니 기억나? 화·목 경로당에서 화투를 침 그때 생각나네.
김순자
영숙이랑 화투 쳤지. 경로당 갔다 왔어.
같은 말 반복
응답 3.8초
글로 입력
다정이
그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?
홈
대화 기록
가족 정보
설정

주간 AI 요약


이번 주 AI 요약
10/31 ~ 11/07
지표
평소
이번 주
비교
응답 간격
1.7초
3.7초
확인
발화 길이
17글자
15글자
평소
동일 표현 반복률
0%
10%
확인
불확실 표현 비율
0%
24%
확인
대화 참여
58%
44%
확인
AI 요약
다시 만들기
지난 7일 동안 엄마께서 다정이와 12번 대화하셨어요. 평소와 조금 다른 부분이 있어 지켜보면 좋겠어요. 이번 주말에는 좋아하시는 이야기로 길게 통화해 보세요.
11. 7. 오전 5:56 · mock
이전 요약
지난 7일 동안 엄마께서 다정이와 10번 대화하셨어요. 평소와 조금 다른 부분이 있어 지켜보면 좋겠어요. 이번 주말에는 좋아하시는 이야기로 길게 통화해 보세요.
11. 7. 오전 5:39 · mock
지난 7일 동안 엄마께서 다정이와 11번 대화하셨어요. 평소와 조금 다른 부분이 있어 지켜보면 좋겠어요. 이번 주말에는 좋아하시는 이야기로 길게 통화해 보세요.
11. 4. 오후 1:22 · mock
지난 7일 동안 엄마께서 다정이와 10번 대화하셨어요. 평소와 조금 다른 부분이 있어 지켜보면 좋겠어요. 이번 주말에는 좋아하시는 이야기로 길게 통화해 보세요.
11. 4. 오후 1:21 · mock
요약은 참고용입니다. 변화가 이어지면 전문기관 상담을 권합니다.
홈
대화 기록
가족 정보
설정

가족 정보·페르소나

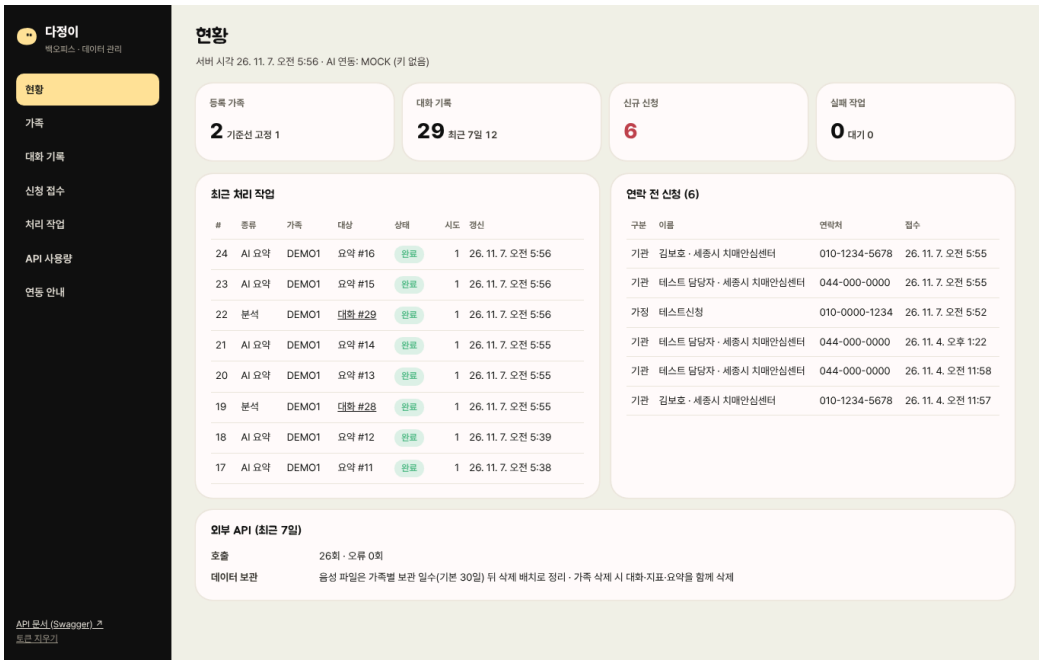

가족 정보
고순자님 · 가족 코드 D4M01
부모님·보호자
부모님 성함
김순자
연세
78
사시는 곳
세종시 조치원읍
보호자 이름
이민호
관계
아들
음성 파일 보관 일수
30
저장
민호 페르소나 다정이가 이렇게 알해요
자녀 이름 (다정이가 쓰는 이름)
민호
부모님을 부르는 말
엄마
말투 (반말/존댓말)
반말 (가끔 존댓말 섞음)
자주 쓰는 어미 (쉼표로 구분)
~했어?, ~잖아, ~거든, ~해 봐
자주 쓰는 표현 (쉼표)
아이고 우리 엄마, 밥은 챙겨 먹었고?, 그니까~, 알았어 일
성격 (쉼표)
장난스럽고 다정함, 걱정 많지만 티 안 내려 함
대화 습관 (쉼표)
통화 시작은 '엄마 뭐해~?', 끝날 때 '또 전화할게'
피할 주제 (쉼표)
아버지 투병 과정, 돈 문제
가족 관계 메모
남편 이정호(2019년 작고, 목수). 장남 민호(서울, 건설회사 과장), 며느리 박지현(초등교사), 손녀 서윤(10살, 피아노). 딸 수정(대전, 간호사).
예: 남편(작고), 장남 민호(서울), 손녀 서윤(10살)
저장
가족 이야기 15
+ 추가
다정이는 여기 등록된 이야기만 말합니다. 키워드가 대화와 겹치면 그 이야기를 꺼냅니다.
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족 제주도
제주
칠순
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족이 제주도에 감
제주
칠순
여행
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족 제주도
제주
칠순
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족이 제주도에 감
제주
칠순
여행
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족 제주도
제주
칠순
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족이 제주도에 감
제주
칠순
여행
엄마 칠순 제주 여행 2022
수정
삭제
2022년 온 가족이 제주도에 감
제주
칠순
여행
추석 계획 2026
수정
삭제
올 추석에 민호네가 세종으로 내려옴
추석
명절
경로당 친구 영숙 할머니 2026
수정
삭제
화·목 경로당에서 화투를 침
경로당
영숙
화투
아빠가 만든 콘돌의자
수정
삭제
거실에 있는 콘돌의자는 아빠가 만든 것
의자
콘돌의자
거실
올해 텃밭 2026
수정
삭제
상추·고추·방울토마토 심음
텃밭
상추
고추
토마토
서윤이 태어난 날 2016
수정
삭제
3월 14일, 눈 오던 날
서윤
손녀
눈
민호 대학 합격 1997
수정
삭제
중남대 건축과. 엄마가 동네에 떡을 돌림
대학
합격
떡
엄마표 김치찌개
수정
삭제
돼지 앞다리살과 묵은지. 민호가 제일 좋아하는 음식
김치찌개
찌개
음식
대전 해수욕장 가족여행 1988
수정
삭제
민호 10살 때. 아빠가 튜브 바람 넣다 쓰러질 뻔함
대전
바다
해수욕장
여행
홈
대화 기록
가족 정보
설정

처리 작업 재시도

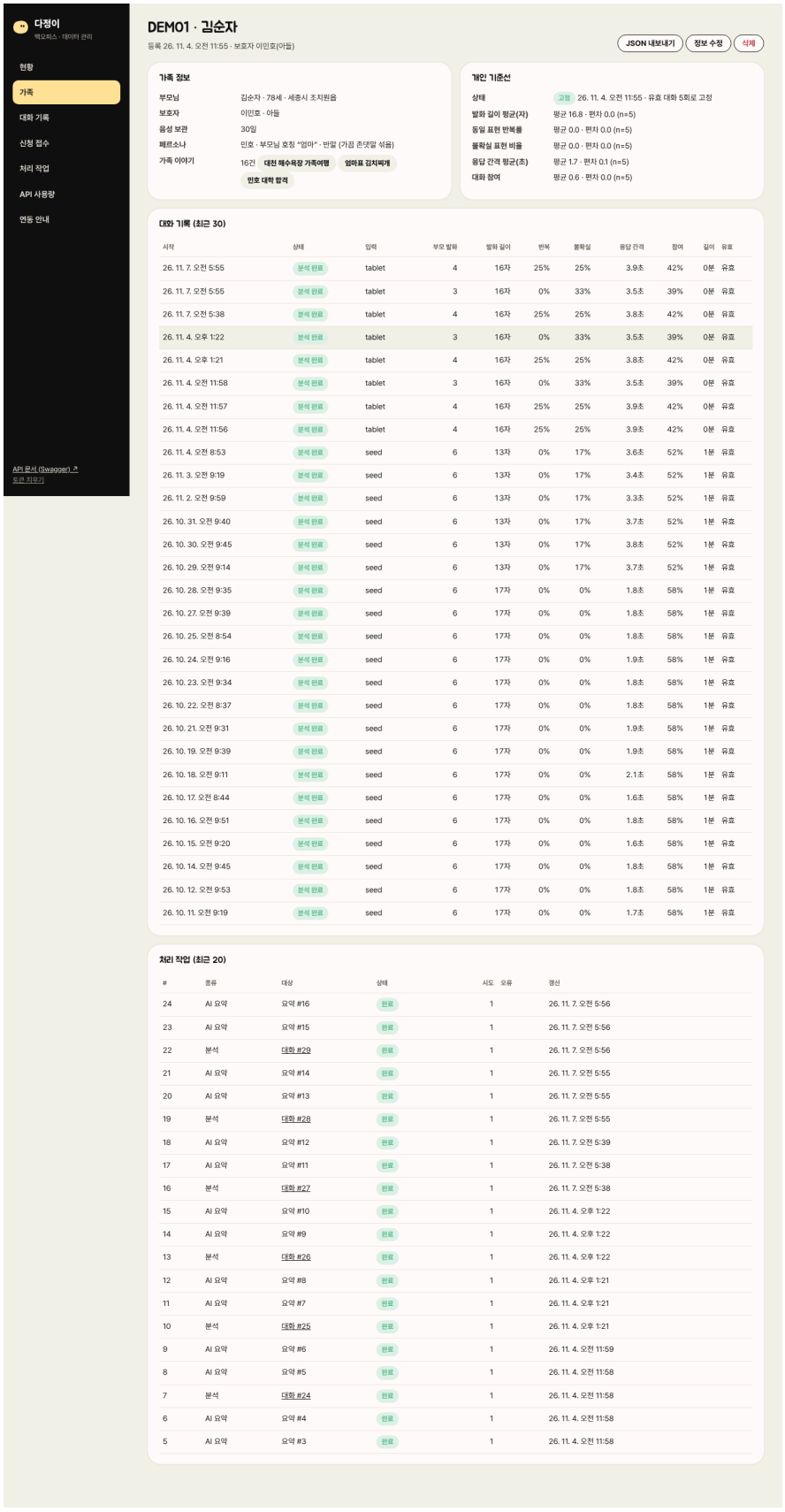

설정
이민호 · DEMO1
태블릿 연결
부모님 태블릿 브라우저(Chrome)에서
http://127.0.0.1:8000/tablet.html을 열고 가족 코드
DEMO1와 태블릿 비밀번호를 넣으세요. 홈 화면에 추가하면
앱처럼 쓸 수 있어요.
처리 작업
최근 24건 · 실패 0건
대화 분석과 AI 요약은 뒤에서 처리됩니다. 실패한 작업은 다시 시도할 수
있습니다.
AI 요약 #16 · done · 시도 1회
AI 요약 #15 · done · 시도 1회
대화 분석 #29 · done · 시도 1회
AI 요약 #14 · done · 시도 1회
AI 요약 #13 · done · 시도 1회
개인정보
대화 기록은 '대화 기록 › 대화 상세 › 휴지통'에서 삭제할 수
있습니다. 음성 파일 보관 일수는 가족 정보에서 바꿀 수 있습니다.
처리방침
로그아웃
다정이 MVP · 인하우스앤파트너스
홈
대화 기록
가족 정보
설정

백오피스

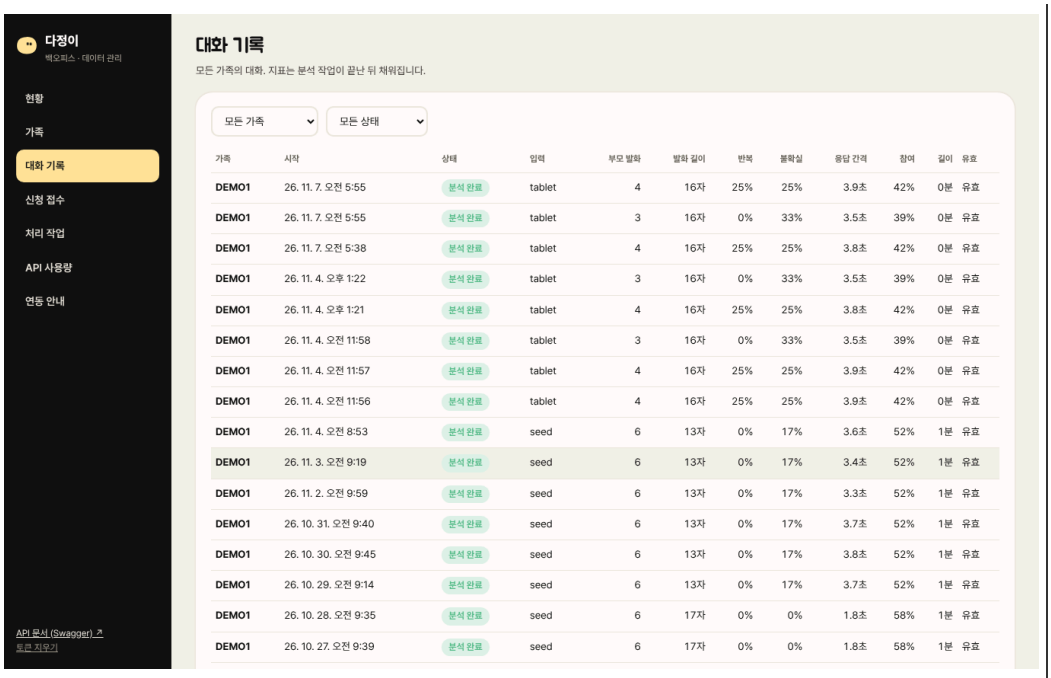
현황



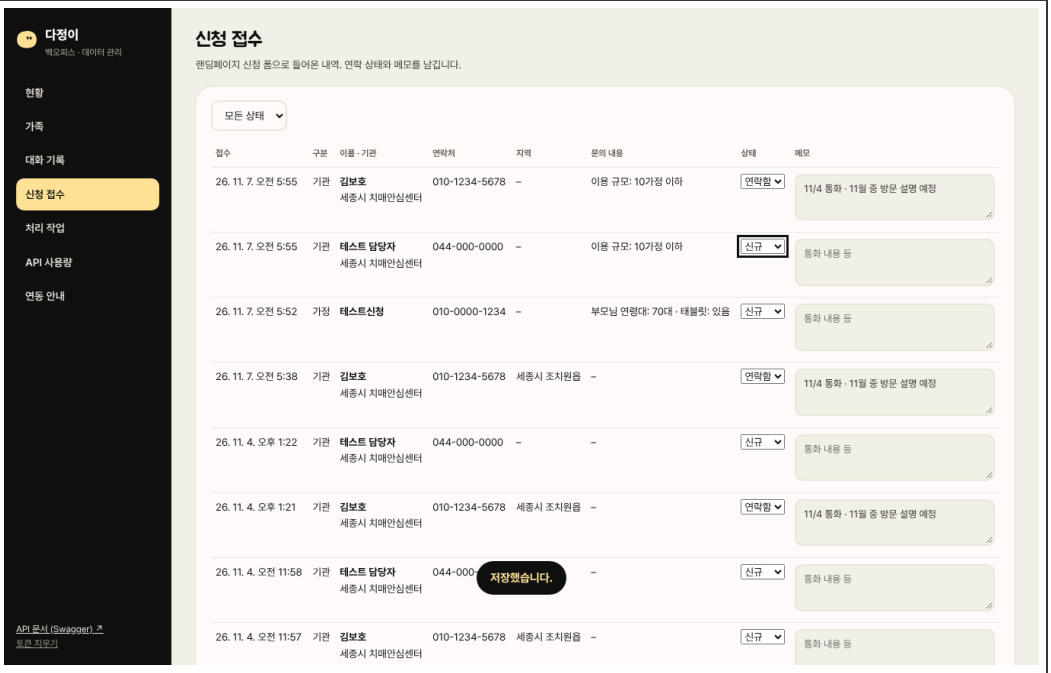
가족 상세·개인 기준선


다정이
백오피스 · 데이터 관리
현황
가족
대화 기록
신청 접수
처리 작업
API 사용량
연동 안내
API 문서 (Swagger) ↗
도관 지우기
DEM01 · 김순자
등록 26. 11. 4. 오전 11:55 · 보호자 이민호(아들)
JSON 내보내기
정보 수정
삭제
가족 정보
부모님 김순자 · 78세 · 세종시 조치원읍
보호자 이민호 · 아들
음성 보관 30일
페르소나 민호 · 부모님 호칭 "엄마" · 반말 (가끔 존댓말 섞음)
가족 이야기 16건 대전 해수욕장 가족여행 엄마표 김치찌개 민호 대학 합격
개인 기준선
상태 고정 26. 11. 4. 오전 11:55 · 유효 대화 5회로 고정
발화 길이 평균(자) 평균 16.8 · 편차 0.0 (n=5)
동일 표현 반복률 평균 0.0 · 편차 0.0 (n=5)
불확실 표현 비율 평균 0.0 · 편차 0.0 (n=5)
응답 간격 평균(초) 평균 1.7 · 편차 0.1 (n=5)
대화 참여 평균 0.6 · 편차 0.0 (n=5)
대화 기록 (최근 30)
시작 상태 입력 부모 발화 발화 길이 반복 불확실 응답 간격 참여 길이 유효
26. 11. 7. 오전 5:55 분석 완료 tablet 4 16자 25% 25% 3.9초 42% 0분 유효
26. 11. 7. 오전 5:55 분석 완료 tablet 3 16자 0% 33% 3.5초 39% 0분 유효
26. 11. 7. 오전 5:38 분석 완료 tablet 4 16자 25% 25% 3.8초 42% 0분 유효
26. 11. 4. 오후 1:22 분석 완료 tablet 3 16자 0% 33% 3.5초 39% 0분 유효
26. 11. 4. 오후 1:21 분석 완료 tablet 4 16자 25% 25% 3.8초 42% 0분 유효
26. 11. 4. 오전 11:58 분석 완료 tablet 3 16자 0% 33% 3.5초 39% 0분 유효
26. 11. 4. 오전 11:57 분석 완료 tablet 4 16자 25% 25% 3.9초 42% 0분 유효
26. 11. 4. 오전 11:56 분석 완료 tablet 4 16자 25% 25% 3.9초 42% 0분 유효
26. 11. 4. 오전 8:53 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.6초 52% 1분 유효
26. 11. 3. 오전 9:19 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.4초 52% 1분 유효
26. 11. 2. 오전 9:59 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.3초 52% 1분 유효
26. 10. 31. 오전 9:40 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.7초 52% 1분 유효
26. 10. 30. 오전 9:45 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.8초 52% 1분 유효
26. 10. 29. 오전 9:14 분석 완료 seed 6 13자 0% 17% 3.7초 52% 1분 유효
26. 10. 28. 오전 9:35 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 27. 오전 9:39 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 25. 오전 8:54 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 24. 오전 9:16 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.9초 58% 1분 유효
26. 10. 23. 오전 9:34 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 22. 오전 8:37 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 21. 오전 9:31 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.9초 58% 1분 유효
26. 10. 19. 오전 9:39 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.9초 58% 1분 유효
26. 10. 18. 오전 9:11 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 2.1초 58% 1분 유효
26. 10. 17. 오전 8:44 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.6초 58% 1분 유효
26. 10. 16. 오전 9:51 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 15. 오전 9:20 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.6초 58% 1분 유효
26. 10. 14. 오전 9:45 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 12. 오전 9:53 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.8초 58% 1분 유효
26. 10. 11. 오전 9:19 분석 완료 seed 6 17자 0% 0% 1.7초 58% 1분 유효
처리 작업 (최근 20)
종류 대상 상태 시도 오류 갱신
24 AI 요약 요약 #16 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
23 AI 요약 요약 #15 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
22 분석 대화 #29 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
21 AI 요약 요약 #14 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
20 AI 요약 요약 #13 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
19 분석 대화 #28 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
18 AI 요약 요약 #12 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:39
17 AI 요약 요약 #11 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:38
16 분석 대화 #27 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:38
15 AI 요약 요약 #10 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
14 AI 요약 요약 #9 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
13 분석 대화 #26 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
12 AI 요약 요약 #8 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
11 AI 요약 요약 #7 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
10 분석 대화 #25 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
9 AI 요약 요약 #6 완료 1 26. 11. 4. 오전 11:59
8 AI 요약 요약 #5 완료 1 26. 11. 4. 오전 11:58
7 분석 대화 #24 완료 1 26. 11. 4. 오전 11:58
6 AI 요약 요약 #4 완료 1 26. 11. 4. 오전 11:58
5 AI 요약 요약 #3 완료 1 26. 11. 4. 오전 11:58

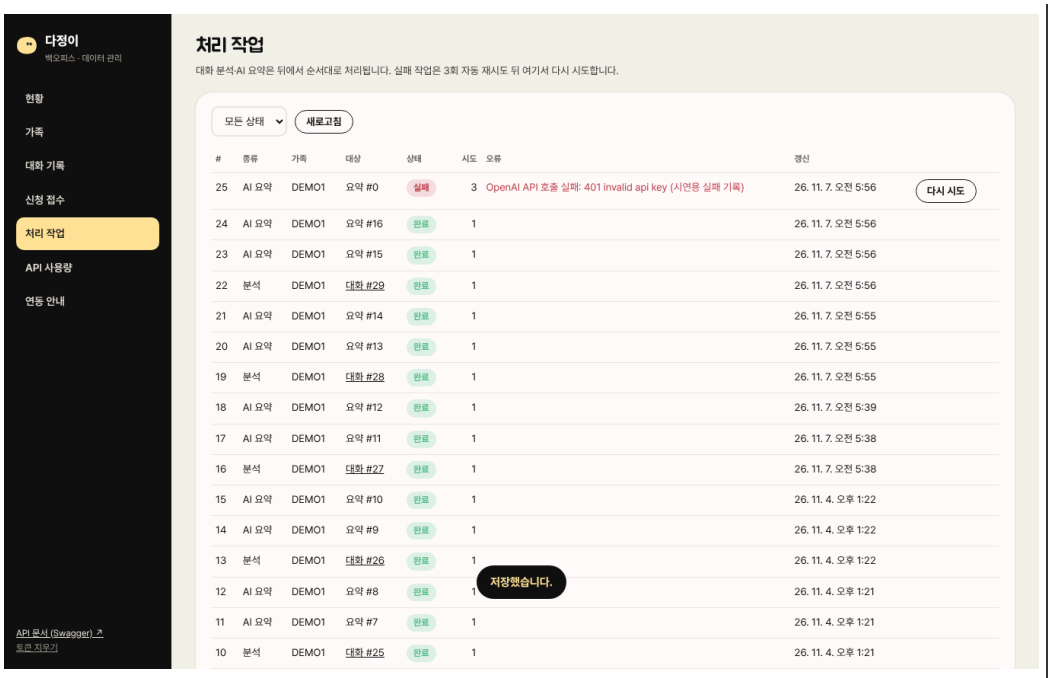
대화 기록·지표



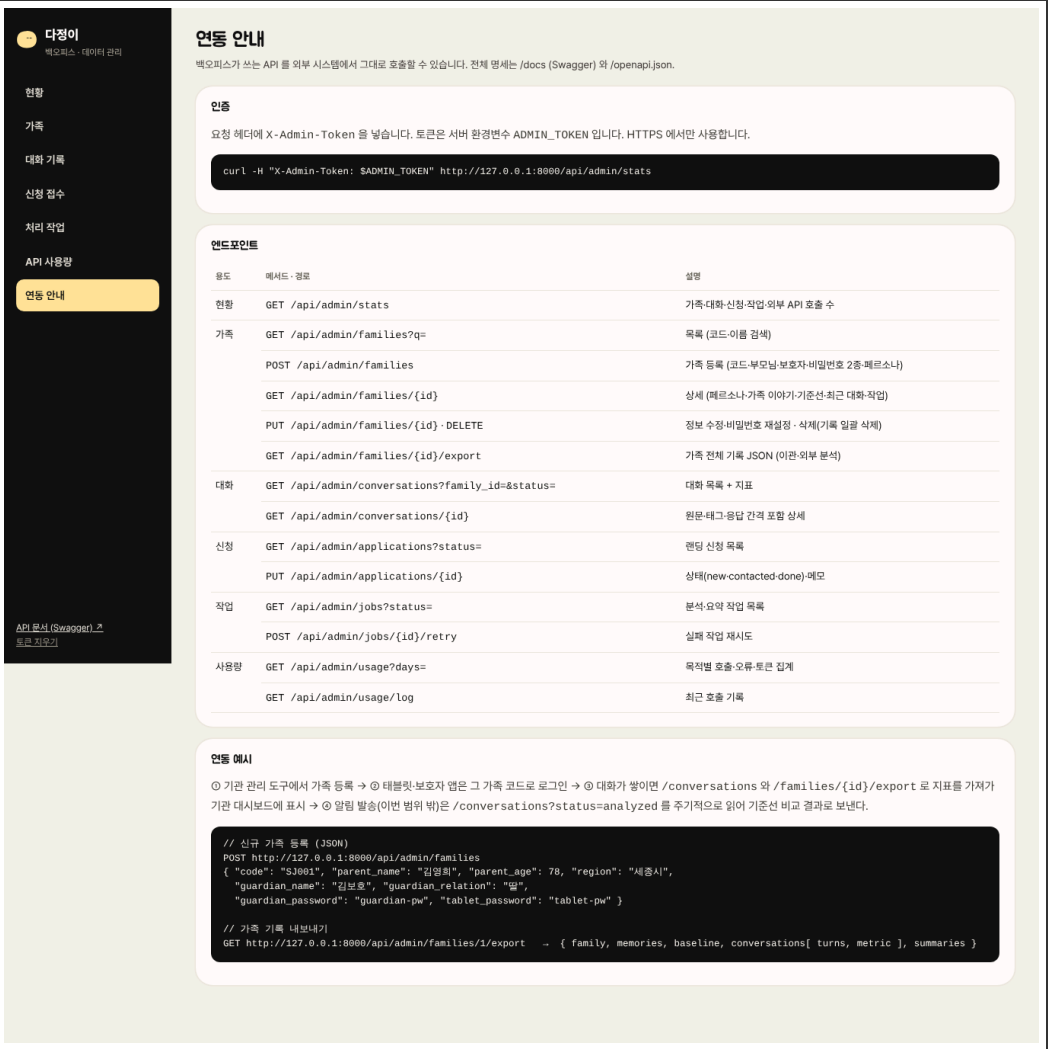
신청 접수 상태·메모



처리 작업 재시도


다정이
백오피스 · 데이터 관리
현황
가족
대화 기록
신청 접수
처리 작업
API 사용량
연동 안내
API 문서 (Swagger) ↗
토큰 지우기
처리 작업
대화 분석·AI 요약은 뒤에서 순서대로 처리됩니다. 실패 작업은 3회 자동 재시도 뒤 여기서 다시 시도합니다.
모든 상태
새로고침
종류 가족 대상 상태 시도 오류 갱신
25 AI 요약 DEMO1 요약 #0 실패 3 OpenAI API 호출 실패: 401 invalid api key (시연용 실패 기록) 26. 11. 7. 오전 5:56 다시 시도
24 AI 요약 DEMO1 요약 #16 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
23 AI 요약 DEMO1 요약 #15 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
22 분석 DEMO1 대화 #29 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:56
21 AI 요약 DEMO1 요약 #14 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
20 AI 요약 DEMO1 요약 #13 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
19 분석 DEMO1 대화 #28 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:55
18 AI 요약 DEMO1 요약 #12 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:39
17 AI 요약 DEMO1 요약 #11 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:38
16 분석 DEMO1 대화 #27 완료 1 26. 11. 7. 오전 5:38
15 AI 요약 DEMO1 요약 #10 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
14 AI 요약 DEMO1 요약 #9 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
13 분석 DEMO1 대화 #26 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:22
12 AI 요약 DEMO1 요약 #8 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
11 AI 요약 DEMO1 요약 #7 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
10 분석 DEMO1 대화 #25 완료 1 26. 11. 4. 오후 1:21
저장했습니다.

연동 안내


다정이
백오피스 · 데이터 관리
현황
가족
대화 기록
신청 접수
처리 작업
API 사용량
연동 안내
API 문서 (Swagger) ↗
토큰 지우기
연동 안내
백오피스가 쓰는 API 를 외부 시스템에서 그대로 호출할 수 있습니다. 전체 명세는 /docs (Swagger) 와 /openapi.json.
인증
요청 헤더에 X-Admin-Token 을 넣습니다. 토큰은 서버 환경변수 ADMIN_TOKEN 입니다. HTTPS 에서만 사용합니다.
curl -H "X-Admin-Token: $ADMIN_TOKEN" http://127.0.0.1:8000/api/admin/stats
엔드포인트
용도 메서드 · 경로 설명
현황 GET /api/admin/stats 가족·대화·신청·작업·외부 API 호출 수
가족 GET /api/admin/families?q= 목록 (코드·이름 검색)
POST /api/admin/families 가족 등록 (코드·부모님·보호자·비밀번호 2종·페르소나)
GET /api/admin/families/{id} 상세 (페르소나·가족 이야기·기준선·최근 대화·작업)
PUT /api/admin/families/{id} · DELETE 정보 수정·비밀번호 재설정 · 삭제(기록 일괄 삭제)
GET /api/admin/families/{id}/export 가족 전체 기록 JSON (이관·외부 분석)
대화 GET /api/admin/conversations?family_id=&status= 대화 목록 + 지표
GET /api/admin/conversations/{id} 원문·태그·응답 간격 포함 상세
신청 GET /api/admin/applications?status= 랜딩 신청 목록
PUT /api/admin/applications/{id} 상태(new·contacted·done)·메모
작업 GET /api/admin/jobs?status= 분석·요약 작업 목록
POST /api/admin/jobs/{id}/retry 실패 작업 재시도
사용량 GET /api/admin/usage?days= 목적별 호출·오류·토큰 집계
GET /api/admin/usage/log 최근 호출 기록
연동 예시
① 기관 관리 도구에서 가족 등록 → ② 태블릿·보호자 앱은 그 가족 코드로 로그인 → ③ 대화가 쌓이면 /conversations 와 /families/{id}/export 로 지표를 가져가 기관 대시보드에 표시 → ④ 알림 발송(이번 범위 밖)은 /conversations?status=analyzed 를 주기적으로 읽어 기준선 비교 결과로 보낸다.
// 신규 가족 등록 (JSON)
POST http://127.0.0.1:8000/api/admin/families
{ "code": "SJ001", "parent_name": "김영희", "parent_age": 78, "region": "세종시",
"guardian_name": "김보호", "guardian_relation": "딸",
"guardian_password": "guardian-pw", "tablet_password": "tablet-pw" }
// 가족 기록 내보내기
GET http://127.0.0.1:8000/api/admin/families/1/export → { family, memories, baseline, conversations[turns, metric], summaries }

연동 API· 점검 결과	같은 기록의 저장·분석 결과 JSON

GET /api/conversations/29 (DB 저장 + 분석 결과 · 같은 기록 ID)


```
{
  "id": 29,
  "started_at": "2026-11-07T05:55:56.840444",
  "ended_at": "2026-11-07T05:56:16.324450",
  "status": "analyzed",
  "source": "tablet",
  "error": null,
  "turn_count": 9,
  "parent_turns": 4,
  "metric": {
    "parent_turns": 4,
    "avg_utterance_len": 15.5,
    "repeat_rate": 0.25,
    "uncertain_rate": 0.25,
    "avg_response_gap": 3.86,
    "participation": 0.416,
    "duration_sec": 15.6,
    "valid": true,
    "computed_at": "2026-11-07T05:56:17.122837"
  },
  "turns": [
    {
      "id": 310,
      "speaker": "bot",
      "text": "엄마 뭐해~? 밥은 챙겨 먹었어?",
      "started_at": "2026-11-07T05:55:56.843986",
      "ended_at": "2026-11-07T05:55:56.850000",
      "input_mode": "voice",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": null
    },
    {
      "id": 311,
      "speaker": "parent",
      "text": "응 먹었지. 된장국에 밥 말아 먹었어.",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:00.908000",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:00.916000",
      "input_mode": "text",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": 4.058
    },
    {
      "id": 312,
      "speaker": "bot",
      "text": "잘했어 엄마~ 나도 방금 먹었지. 오늘은 뭐 했어?",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:00.930543",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:00.935000",
      "input_mode": "voice",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": null
    },
    {
      "id": 313,
      "speaker": "parent",
      "text": "오늘 경로당 갔다 왔어. 영숙이랑 화투 쳤지.",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:04.729000",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:04.735000",
      "input_mode": "text",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": 3.794
    },
    {
      "id": 314,
      "speaker": "bot",
      "text": "그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:04.747100",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:04.752000",
      "input_mode": "voice",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": null
    },
    {
      "id": 315,
      "speaker": "parent",
      "text": "글쎄 그게 언제였더라… 잘 기억이 안 나네",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:08.550000",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:08.602000",
      "input_mode": "text",
      "tags": [
        "uncertain"
      ],
      "response_gap_sec": 3.798
    },
    {
      "id": 316,
      "speaker": "bot",
      "text": "엄마, 경로당 친구 영숙 할머니 기억나? 화·목 경로당에서 화투를 침 그때 생각나네.",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:08.614333",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:08.619000",
      "input_mode": "voice",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": null
    },
    {
      "id": 317,
      "speaker": "parent",
      "text": "영숙이랑 화투 쳤지. 경로당 갔다 왔어.",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:12.414000",
      "ended_at": "2026-11-07T05:56:12.423000",
      "input_mode": "text",
      "tags": [
        "repeat"
      ],
      "response_gap_sec": 3.795
    },
    {
      "id": 318,
      "speaker": "bot",
      "text": "그렇구나 엄마. 오늘 뭐 먹고 싶어?",
      "started_at": "2026-11-07T05:56:12.439159",
      "ended_at": null,
      "input_mode": "voice",
      "tags": [],
      "response_gap_sec": null
    }
  ]
}
```


예외 점검 (404 / 403 / 422)

예외 점검: 다른 가족 기록 접근 / 연동 API 토큰 없음 / 빈 입력

```
# 다른 가족(존재하지 않는) 대화 ID
HTTP 404
{"detail":"대화가 없습니다."}

# 관리자 API를 토큰 없이
HTTP 403
{"detail":"관리자 토큰이 필요합니다."}

# 빈 입력
HTTP 422
{"detail":[{"type":"string_too_short","loc":["body","text"],"msg":"String should have at least 1
character","input":"","ctx":{"min_length":1}}]}
```

연동 API 응답 (현황·기록 내보내기)

연동 API: GET /api/admin/stats · GET /api/admin/families/{id}/export (X-Admin-Token)


```
{
    "families": 2,
    "conversations": 29,
    "conversations_7d": 12,
    "baselines_fixed": 1,
    "applications_new": 6,
    "jobs_queued": 0,
    "jobs_failed": 0,
    "api_calls_7d": 26,
    "api_errors_7d": 0,
    "mock": true,
    "server_time": "2026-11-07T05:56:44.412667"
}

# GET /api/admin/families/1/export (앞부분)
{
  "exported_at": "2026-11-07T05:56:44.444640",
  "family": {
    "id": 1,
    "code": "DEMO1",
    "parent_name": "김순자",
    "parent_age": 78,
    "region": "세종시 조치원읍",
    "guardian_name": "이민호",
    "guardian_relation": "아들",
    "keep_audio_days": 30,
    "persona": {
      "display_name": "민호",
      "calls_parent": "엄마",
      "formality": "반말 (가끔 존댓말 섞음)",
      "endings": [
        "~했어?",
        "~잖아",
        "~거든",
        "~해 봐"
      ],
      "expressions": [
        "아이고 무리 없이",
        "밥은 챙겨 먹었고?",
        "그니까~",
        "알았어 알았어"
      ],
      "personality": [
        "장난스럽고 다정함",
        "작정 댐지만 티 안 내려 함"
      ],
      "habits": [
        "통화 시작은 '엄마 뭐해~?'",
        "끝날 때 '또 전화할게'"
      ],
      "avoid_topics": [
        "아버지 투병 과정",
        "돈 문제"
      ],
      "family_notes": "남편 이정호(2019년 작고, 목수). 장남 민호(서울, 건설회사 과장), 며느리 박지현(초등교사), 손녀 서윤(10살, 피아노). 딸 수정(대전, 간호사)."
    }
  },
  "memories": [
    {
      "id": 1,
      "title": "대천 해수욕장 가족여행",
      "detail": "민호 10살 때. 아빠가 튜브 바람 넣다 쓰러질 뻔함",
      "keywords": [
        "대천",
        "바다",
        "해수욕장",
        "여행"
      ],
      "year": 1988,
      "created_at": "2026-11-04T11:55:52.984475"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "엄마표 김치찌개",
      "detail": "돼지 앞다리살과 묵은지. 민호가 제일 좋아하는 음식",
      "keywords": [
        "김치찌개",
        "찌개",
        "음식"
      ],
      "year": null,
      "created_at": "2026-11-04T11:55:52.984478"
    }
  ],
  "baseline": {
    "status": "ready",
    "fixed_at": "2026-11-04T11:55:53.052137",
    "n_conversations": 5,
    "values": {
      "avg_utterance_len": {
        "mean": 16.8,
        "sd": 0.0,
        "n": 5
      },
      "repeat_rate": {
        "mean": 0.0,
        "sd": 0.0,
        "n": 5
      },
      "uncertain_rate": {
        "mean": 0.0,
        "sd": 0.0,
        "n": 5
      },
      "avg_response_gap": {
        "mean": 1.722,
        "sd": 0.071,
        "n": 5
      },
      "participation": {
        "mean": 0.584,
        "sd": 0.0,
        "n": 5
      }
    },
    "valid_conversations": 29,
    "days": 26
  },
  "conversations": [
    {
      "id": 1,
      "started_at": "2026-10-11T09:10:00",
      "ended_at": "2026-10-11T09:20:00.614718",
      "status": "analyzed",
      "source": "seed",
      "error": null,
      "turn_count": 12,
      "parent_turns": 6,
      "metric": {
        "parent_turns": 6,
        "avg_utterance_len": 16.8,
        "repeat_rate": 0.0,
        "uncertain_rate": 0.0,
        "avg_response_gap": 1.67,
        "participation": 0.584,
        "duration_sec": 59.6,
        "valid": true,
```


단위 테스트

python -m pytest -v (지표 계산 단위 테스트)

```
platform linux -- Python 3.11.18, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0 -- /usr/local/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/user/brandnaut-ai-seminar-dashboard/dajeong-mvp/server
plugins: anyio-4.16.0
collecting ... collected 7 items

tests/test_metrics.py::test_similarity_catches_repeated_question PASSED  [ 14%]
tests/test_metrics.py::test_uncertain_patterns PASSED                    [ 28%]
tests/test_metrics.py::test_compute_metrics_basic PASSED                 [ 42%]
tests/test_metrics.py::test_invalid_when_few_parent_turns PASSED         [ 57%]
tests/test_metrics.py::test_response_gap_ignores_long_absence PASSED     [ 71%]
tests/test_metrics.py::test_baseline_rules PASSED                        [ 85%]
tests/test_metrics.py::test_compare_levels PASSED                        [100%]

============================== 7 passed in 0.02s ===============================
```

DB 테이블·저장 건수

DB 테이블과 저장 건수 (SQLite · server/data/dajeong.db)

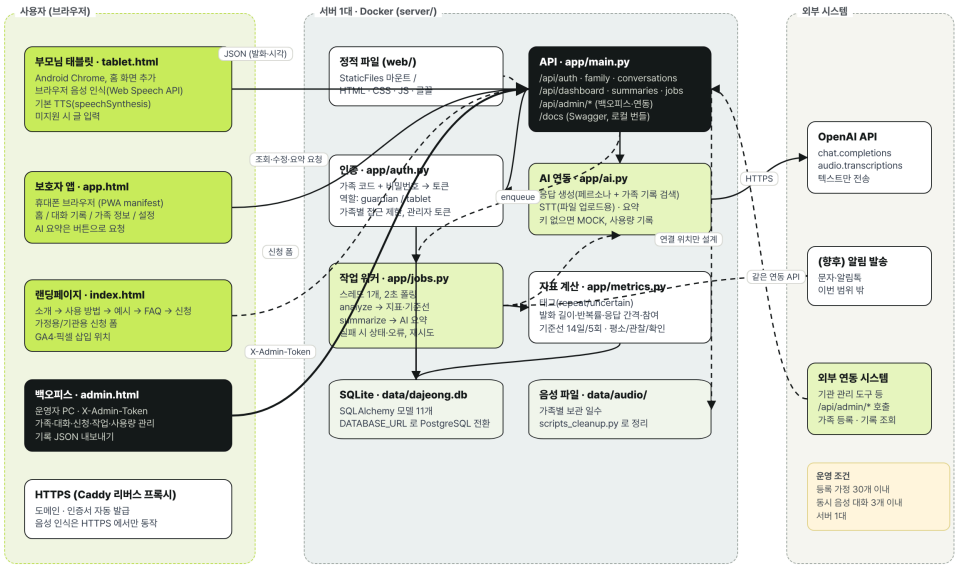
```
api_usage                26 rows  |  id, family_id, provider, purpose, model, input_tokens, output_tokens, ok, error,
created_at
applications              9 rows  |  id, kind, name, org_name, phone, email, region, message, agreed, created_at, status,
note
baselines                 1 rows  |  id, family_id, fixed_at, n_conversations, values
conversation_metrics     29 rows  |  id, conversation_id, family_id, parent_turns, avg_utterance_len, repeat_rate,
uncertain_rate, avg_response_gap, participation, duration_sec, valid, computed_at, reserved_consistency
conversations            29 rows  |  id, family_id, started_at, ended_at, source, status, audio_path, error
families                  2 rows  |  id, code, parent_name, parent_age, region, guardian_name, guardian_relation,
guardian_password, tablet_password, keep_audio_days, created_at
jobs                     24 rows  |  id, kind, ref_id, family_id, status, attempts, error, created_at, updated_at
memories                 16 rows  |  id, family_id, title, detail, keywords, year, reserved_recall_question, created_at
personas                  2 rows  |  id, family_id, display_name, calls_parent, formality, endings, expressions,
personality, habits, avoid_topics, family_notes, updated_at
sessions                 45 rows  |  id, token, family_id, role, created_at
summaries                16 rows  |  id, family_id, kind, conversation_id, period_start, period_end, text, status, error,
model, created_at
turns                   318 rows  |  id, conversation_id, speaker, text, started_at, ended_at, input_mode, tags, char_len,
response_gap_sec, reserved_recall_result
```

설계 문서

시스템 구조도

다정이 MVP 시스템 구조도

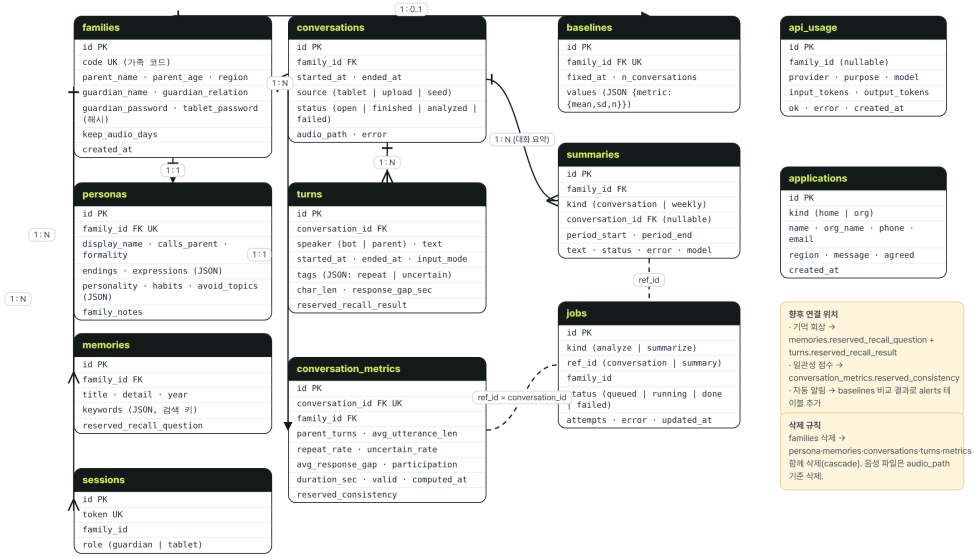
단일 서버(FastAPI 컨테이너 1대) + 파일형 DB · 외부 AI API · 네 가지 웹 화면 (랜딩·태블릿·보호자 앱·백오피스)



ERD

다정이 MVP ERD

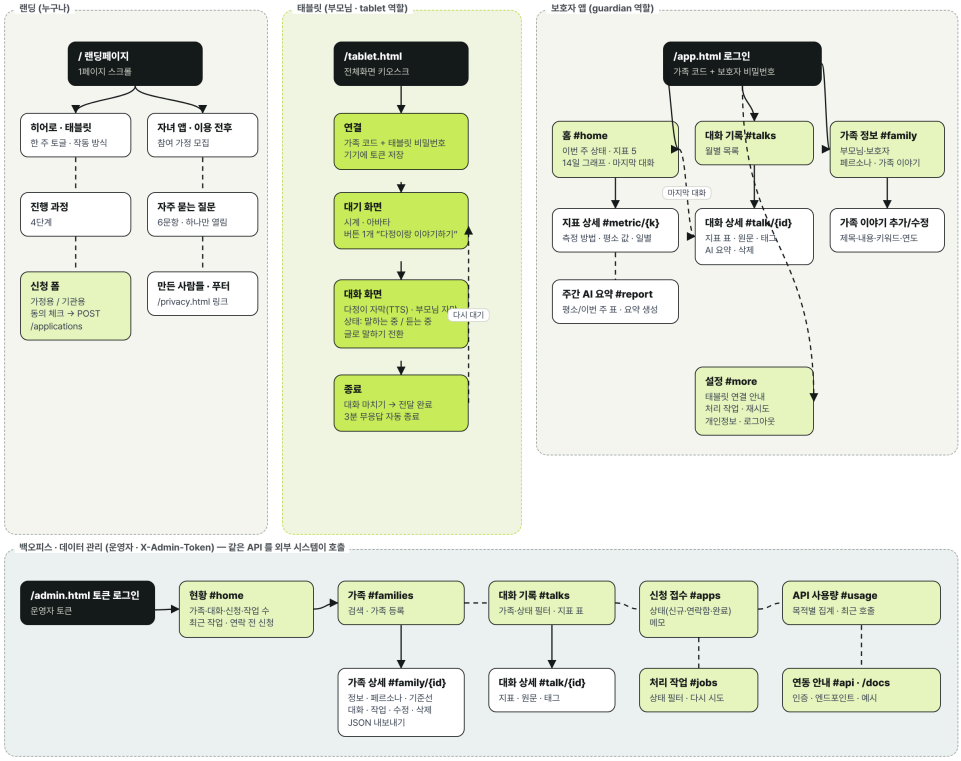
server/app/models.py · 모든 기록은 families.id 로 격리 · reserved_* 는 이번 범위 밖 향목의 연결 위치



정보구조도

다정이 MVP 정보구조도 (IA)

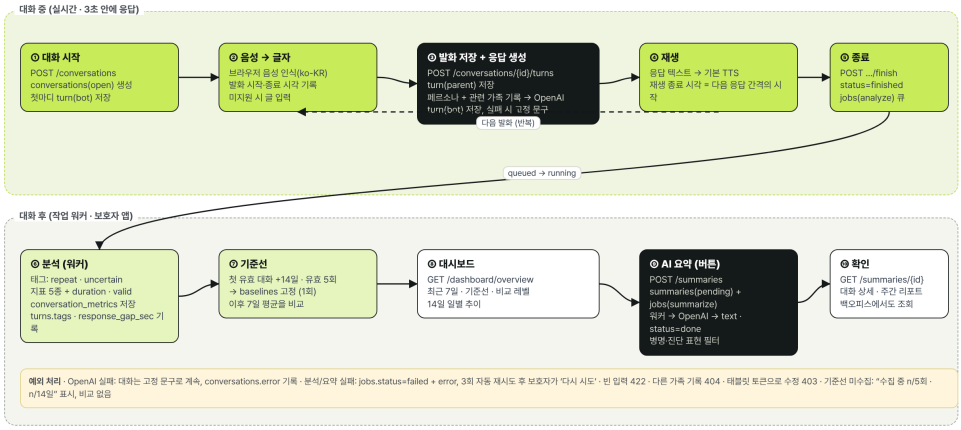
화면 4종 · 깊이별 화면과 주요 요소 · 괄호는 접근 역할



데이터 흐름도

대화 1건의 데이터 흐름 (검수 기준 경로)

음성 입력 → DB 저장 → 분석 → 대시보드 → AI 요약 · 같은 conversation_id 로 추적



예외 처리 · OpenAI 실패: 대화는 고정 문구로 계속, conversations.error 기록 · 분석/요약 실패: jobs.status=failed + error, 3회 자동 재시도 후 보호자가 '다시 시도' · 빈 입력 422 · 다른 가족 기록 404 · 태블릿 토큰으로 수정 403 · 기준선 미수집: "수집 중 n/5회 · n/14일" 표시, 비교 없음

8. 납품 완료 항목

가. 완성 결과물 : GitHub 저장소에 배포 (소스·문서·실행 구성 일체)

https://github.com/juns0o0/dajeonge

나. 소스코드 : 전체 소스코드 및 개발 명세서 제공

API 명세서 : 서버 /docs (Swagger), docs/04_API문서.md

다. API 연동 : 가족·대화·신청·작업·사용량 연동 API 15종 및 백오피스 연동 완료

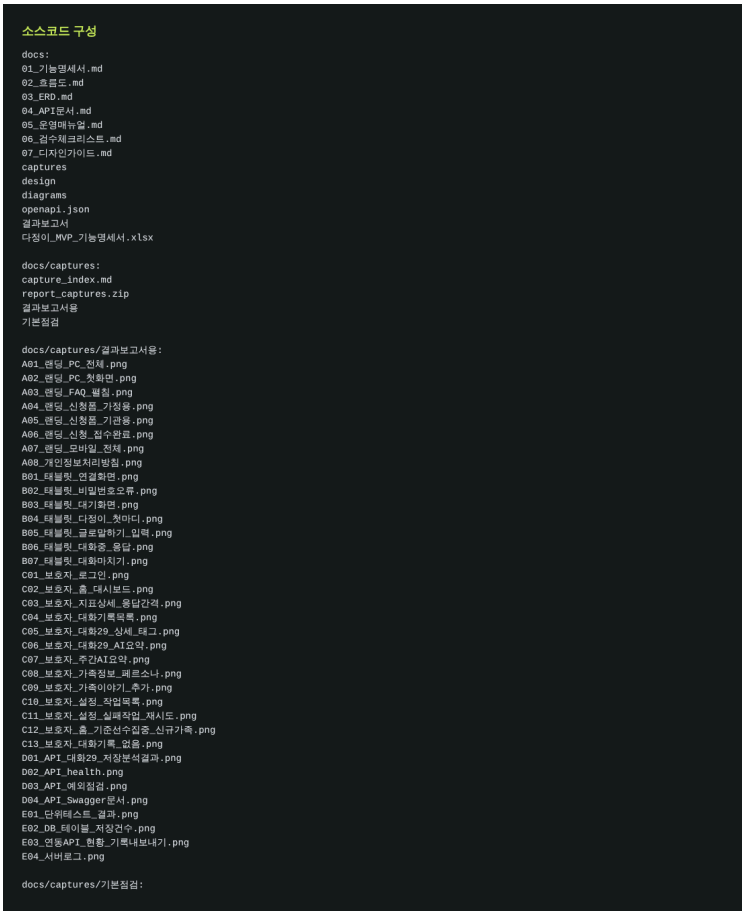
라. 결과보고서 : 주요 브라우저 렌더링 테스트 및 용역 결과

마. 운영 자료 : 운영 매뉴얼·검수 체크리스트·화면 캡처 56장

바. 하자보수 : 검수 완료 후 30일간 합의 기능의 하자 수정

API 명세서 – 스웨거


전체 소스코드 (GitHub 저장소 구성)



9. 수정 반영 현황

- 1차 납품(2026.12.04. 통합 점검) 후 수정 반영 완료
- 최종승인: 2026.12.11. 발주사 최종 승인

상기 물품을 정히 영수함	2026년 12월 11일	확인자	:	김 현 정	(인)